

斤
叠
钱

座位号

考场号

准考证号

姓名

班级

浙江强基联盟 2025 年 8 月高三联考

技术 试题

浙江强基联盟研究院 命制

注意事项:

- 1.答题前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
- 2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题

互联网汽车是搭载智能驾驶系统的智能终端，通过在线导航、远程控制等功能实现智能互联，依靠多种传感器（如摄像头、激光雷达等）和 AI 算法，车辆能实时感知周围环境并与云端进行数据交互，实现自动驾驶。

1. 下列关于数据的描述，不正确的是
A. 系统中的数据均来源于传感器采集
B. 车载传感器实时采集的数据一般适用于流计算处理
C. 车载摄像头拍摄的画面以数字信号形式存储和传输
D. 传感器采集的实时数据需要及时处理才能充分发挥其价值
2. 下列措施中，不能有效提升智能驾驶系统数据安全的是
A. 增加车载摄像头数量
B. 定期备份数据到云端硬盘
C. 对敏感数据加密存储和传输
D. 及时下载系统补丁修补漏洞

3. 互联网汽车需实时传输交通数据至云端，最适合的通信技术是
A. Wi-Fi B. 4G/5G C. 光纤 D. RFID
4. 互联网汽车可通过车载摄像头和 AI 模型识别驾驶员违规行为，下列说法不正确的是
A. 逆光或遮挡可能影响识别准确性
B. 训练 AI 识别模型无需依赖特定场景标注数据
C. AI 模型通过深度学习掌握驾驶行为识别能力
D. 车辆自动驾驶时无需将原始训练数据全部加载到内存

阅读下列材料，回答第 5 至 7 题

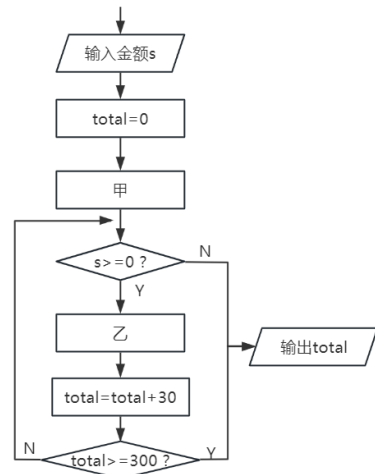
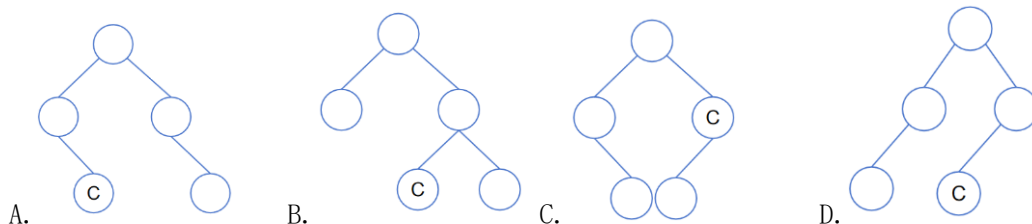
智能收银终端搭载了多种传感器。系统能通过 AI 摄像头自动识别未贴标商品，配合高精度称重传感器实时计价，同时也可以批量读取预置 RFID 标签的商品信息，进行统一结算。

5. 下列关于智能收银终端的说法，正确的是
A. 数据的采集和输入功能由高精度称重传感器实现
B. 识别过程需将 RFID 标签与识别模块紧密接触
C. 该终端能“统一结算”体现了数据输出功能
D. 智能收银终端的组成部分一定有存储器
6. 关于智能收银终端通过 AI 摄像头自动识别未贴标商品的过程，下列说法不正确的是
A. 提高采集图像的分辨率会增加数据量
B. 图像识别过程需要访问商品特征数据库
C. 图像采集过程将模拟信号转换为数字信号
D. 将 BMP 图像转化为 JPEG 格式以减少存储空间

7. 智能收银终端在结算时自动叠加“满减活动”，每满 200 元立减 30 元（不足 200 元部分不减免），减免金额不超过 300 元。计算减免金额的部分流程图如第 7 题图所示，甲、乙方框中可供选择的代码有：① $s=s-200$ ，② $s=s//200$ ，③ $s=s-s\%200$ ，依次可填入的代码为

- A. ①① B. ①② C. ②③ D. ③②

8. 在某二叉树的前序遍历和后序遍历序列中，节点 C 处于同一位置，该树可能是



第 7 题图

9. 某队列中队首到队尾的元素依次为 E,D,C,B,A，元素出队后马上入栈，已知栈容量为 3，以下出栈序列不可能的是

- A. E D C B A
- B. D E C B A
- C. C D E B A
- D. B C D E A

10. 有如下 Python 程序：

```
f1 = 0
cnt = 0
for i in range(0, len(s)-1):
    if s[i] > s[i+1]:
        f1 = 1
    elif s[i] < s[i+1] and f1 == 1:
        f1 = 0
    cnt += 1
print(cnt)
```

若 s 为 “Python123”，执行程序后，输出结果为

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

11. 有如下 Python 程序：

```
import random
a = [2, 3, 4, 4, 4, 8, 8, 9, 10]
key = random.randint(1,10)
i , j = 0 , 8
s = ""
while i <= j:
    m = ( i + j ) // 2
    if a[m] >= key:
        j = m - 1; s = s + 'L'
    else:
        i = m + 1; s = s + 'R'
print(s)
```

程序运行后，输出变量 s 的结果不可能的是

- A. LLL
- B. LRL
- C. RLR
- D. RRRL

12. 有如下 Python 程序：

```
pre = [0] * (len(data) + 1)
min_pre = 0
```

```
p = head
i = 1
max_sum = data[head][0]
while p != -1:
    pre[i] = pre[i-1] + data[p][0]
    if pre[i] - min_pre > max_sum:
        max_sum = pre[i]-min_pre
    if pre[i] < min_pre:
        min_pre = pre[i]
    p = data[p][1]
    i += 1
```

若 data 为[[12,3],[4,4],[3,1],[-2,2],[-3,5],[1,-1]]，head=0，运行该程序后 max_sum 的值为

- A. 10
- B. 15
- C. 17
- D. 19

二、非选择题(本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。)

13. 某车站引入网约车智慧接驳系统，网约车停入接驳车位后，智能终端自动采集车辆信息（车牌号、车位编号等），通过无线网络上传至服务器并存入数据库。候车区大屏实时显示车位状态及车牌号，乘客也可通过小程序查询车辆位置。

（1）该系统判断车位上是否有车辆停入，最可能用到的传感器是_____。（单选，填字母。A. 温度传感器 / B. 重力传感器 / C. 地磁传感器）

（2）系统中小程序获取车辆信息的数据流向为_____（单选，填字母）。

- A. 小程序→服务器→数据库
- B. 服务器→数据库→小程序
- C. 数据库→服务器→小程序

（3）若用户查询车辆信息时，小程序始终显示“加载失败”，原因可能是_____（多选）。

- A. 服务器未正常启动
- B. 用户手机网络连接断开
- C. 小程序未更新至最新版本
- D. 数据库故障

（4）车辆驶入某车道后 3 分钟未成功停入接驳车位，系统判定该车辆为“滞留”状态。当“滞留”车辆占比超过 20%时，系统判定该车道“拥堵”，并向管理员发送预警信息。实现该功能的部分 Python 程序如下，程序中的时间均以分钟为单位，请在划线处填入合适代码。

```
def check(data, park):
    # 列表 data: data[i]表示第 i+1 辆车驶入车道的时间
    # 列表 park: park[i]表示第 i+1 辆车的停放状态, True 为停入, False 为未停入
    # 获取当前时间 now, 代码略
    count = 0
    for i in range(len(data)):
        if _____:
            count += 1
    ratio = count / len(data)
    if ratio > 0.2:
        # 发送拥堵预警信息, 代码略
```

周期性调用 check 函数判断车道状态, 并更新 data 与 park 中的信息, 代码略

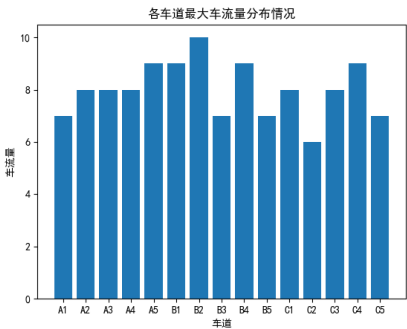
(5) 若某车道的智能终端因故障离线, 系统在智能终端维修期间仍需实时获取该车道的车位状态信息, 请提出 2 种可行方案。

14. 为优化车站工作人员调度, 现从网约车智慧接驳系统导出某一天(24 小时)的车辆通行数据, 存于“day.xlsx”文件中, 部分数据如第 14 题图 a 所示。请回答以下问题:

(1) 现要找出每个车道车流量最大的时段及其对应流量值, 并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请选择合适的代码填入划线处。

1	车牌号	车道编号	驶入时间	驶离时间
2	浙A85419	C3	2025/07/20 00:00	2025/07/20 00:05
3	浙A89120	B5	2025/07/20 00:01	2025/07/20 00:16
4	浙A39490	C5	2025/07/20 00:02	2025/07/20 00:12
5	浙A43623	B5	2025/07/20 00:03	2025/07/20 00:13
6	浙A06635	C4	2025/07/20 00:04	2025/07/20 00:23
7	浙A23965	B1	2025/07/20 00:05	2025/07/20 00:24
1380	浙A82060	C4	2025/07/20 23:54	2025/07/21 00:11
1381	浙A88847	C2	2025/07/20 23:55	2025/07/21 00:15
1382	浙A15377	B1	2025/07/20 23:56	2025/07/21 00:01
1383	浙A63130	B5	2025/07/20 23:57	2025/07/21 00:21
1384	浙A89120	B5	2025/07/20 23:58	2025/07/21 00:25
1385	浙A18340	A4	2025/07/20 23:59	2025/07/21 00:20

第 14 题图 a



第 14 题图 b

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("day.xlsx")
hour=[]
for i in range(len(df)):
    t=df.at[i,"驶入时间"]
```

```
hour.append(int(t[11:13]))
df["小时"]=hour
lane_name = []; max_count = []; max_hour = []
df1 = df.groupby("车道编号",as_index = False).count()
for i in df1.车道编号:
    df2 = _____①_____
    df3 = _____②_____
    df4 = _____③_____
    lane_name.append(i) # 将车道编号 i 添加至列表 lane_name 末尾
    # 将该车道最大的车流量添加至列表 max_count, 代码略
    # 将该车道车流量最大的小时添加至列表 max_hour, 代码略
```

plt.bar(lane_name,max_count)

设置绘图参数, 显示如第 14 题图 b 所示的柱形图, 代码略

- 程序中①②③处可选的代码有:
- A. df[df["车道编号"] == i]
 - B. df1[df1["车道编号"] == i]
 - C. df2.groupby("小时",as_index = False).count() # 分组计数
 - D. df2.sort_values("车牌号",ascending = False) # 降序排序
 - E. df3.groupby("小时",as_index = False).count()
 - F. df3.sort_values("车牌号",ascending = False)

(2) 现在需要根据车流量大小进行人员调度, 车流量最大的车道增派 2 人, 车流量次大的车道增派 1 人, 若有车流量相同的车道, 一并增派, 输出结果如第 14 题图 c 所示。实现上述功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适代码。

```
# 获取列表 lane_name, max_count, max_hour 的值, 代码略
max1 = max2 = -1
id1 = id2 = []
for i in range(len(max_count)):
    _____①_____
    if cnt > max1:
        _____②_____
        max1 = cnt
        id2 = id1; id1 = [i]
    elif cnt == max1:
```

车道:	B2	时段:	16 时	车流量:	10	增派:	2 人
车道:	A5	时段:	18 时	车流量:	9	增派:	1 人
车道:	B1	时段:	23 时	车流量:	9	增派:	1 人
车道:	B4	时段:	22 时	车流量:	9	增派:	1 人
车道:	C4	时段:	20 时	车流量:	9	增派:	1 人

第 14 题图 c

```
        id1.append(i)          # 在列表id1 末尾添加元素i
    elif ③:
        max2 = cnt
        id2 = [i]
    elif cnt == max2:
        id2.append(i)
for j in range(len(id1)):
    idx = id1[j]
    print("车 道： ",lane_name[idx],"时 段： ",max_hour[idx],"时 ","车 流 量： ",max_count[idx],"增派： ",2,"人")
# 输出车流量次大的车道增派建议，代码略
```

15. 某科技公司需要为 N 个研发团队安排每日的会议。每个团队会提前申请第二天的会议时间段[A, B]，不同团队的会议时间可能有重叠。公司希望设计一个会议室调度程序，要求同一会议室不能同时安排多个会议，即时间重叠的会议必须分配不同会议室，并使得会议室数量最小化。

设计 Python 程序实现上述功能。请回答以下问题：

(1) 某天有 8 个研发团队提出使用会议室申请，具体时间如第 15 题图所示，则需要的会议室最少数量为_____。

团队编号	5	7	4	3	1	2	8	6
起始时间	08:30	10:30	08:00	11:30	15:00	14:00	13:40	13:40
结束时间	10:00	12:00	10:30	13:40	17:30	15:50	15:30	15:50

第 15 题图

(2) 定义如下函数，功能为对所有团队的会议时间按起始时间升序排序，如果起始时间相同，按会议结束时间升序排序。参数 time 中每个元素包含 3 个数据项，依次为团队编号、会议开始时间（用分钟表示，如 8:30 表示为 510）和会议结束时间。

```
def sort_d(data,n):
    if n == 1:
        return data
    for i in range(_____):
        if data[i][1] > data[i+1][1]:
            data[i], data[i+1] = data[i+1], data[i]
        elif data[i][1] == data[i+1][1] and data[i][2] > data[i+1][2]:
            data[i], data[i+1] = data[i+1], data[i]
```

return sort_d(data,n-1)

①要实现以上功能，划线处应填入的代码为_____（单选，填字母）。

A. 0,n-1 B. n-2,-1,-1 C. 1,n

②若 data 为第 15 题图中的数据，执行程序 data = sort_d(data,8)后，data[4][0]的值为_____。

(3) 实现会议室时间安排功能的部分 Python 代码如下，请在划线处填入合适的代码

```
def group(data, n):
    , , ,

    函数参数 data 列表存放团队提交的会议申请信息，每个元素包含 4 个数据项，依次为团队编号，会议起始时间，会议结束时间，会议室编号，其中起始、结束时间都用 8 位数字字符，如“09020930”表示 9 月 2 日 9 点 30 分；“会议室编号”数据项用于存放团队最终使用的会议室编号，参数 n 存放团队总数
    , , ,

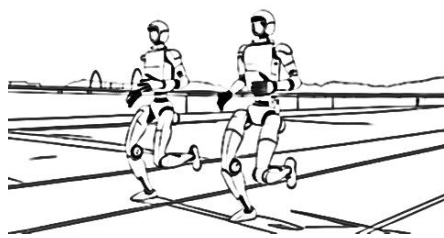
    data[0][3] = 0
    ans = [[] for i in range(n)]
    q = [0]*n          # 索引数组，记录当前正在进行的会议时间顺序
    bh = 0
    for i in range(1,n):
        f = q[0]
        ①
        if data[f][2] > data[i][1]:
            j = bh
            while j>=0 and data[q[j]][2]>tmp:
                q[j+1] = q[j]; j -= 1
            q[j+1] = i
            bh += 1
            ②
        else:
            data[i][3]=data[f][3]
            j = 1
            while ③:
                q[j-1] = q[j]; j += 1
            q[j-1] = i
```


第二部分 通用技术（共 50 分）

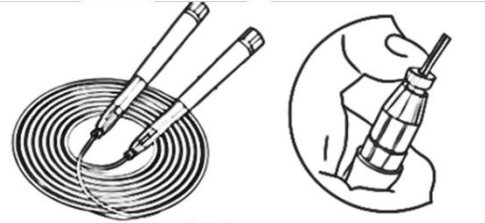
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 2025 年 4 月，我国举办了全球首个人形机器人半程马拉松比赛（如图所示），拥有完全自主知识产权的“TG” 国产机器人率先冲线，夺得冠军。以下从技术角度对“TG” 机器人的描述中，不合理的是

- A. 纯电驱动，能够以一定速度拟人奔跑，体现了技术的目的性
- B. 经历了平路、弯道、上下坡等多种地形环境考验与优化，体现了技术的实践性
- C. 综合满足电池续航、关节耐磨、肢体协调与平衡等需求，体现了技术的综合性
- D. 开发了具有完全自主知识产权的大量技术，体现了技术的专利性



第 16 题图

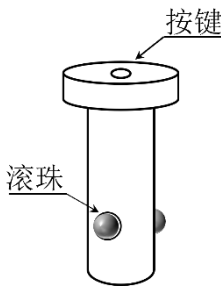
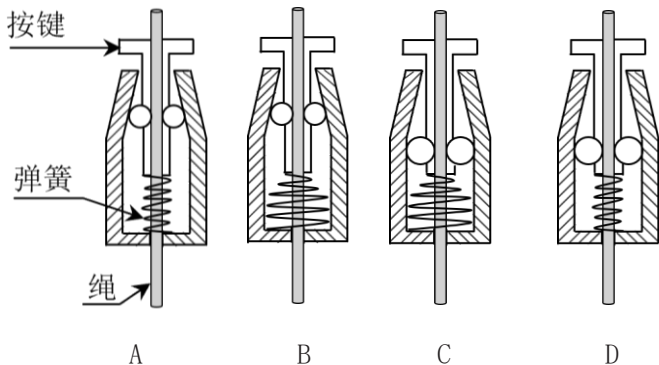


第 17 题图

17. 如图所示的竞速跳绳器，适用于高强度的跳绳训练。下列关于该跳绳器的设计分析中，不合理的是

- A. 高精度双轴承设计，甩绳时不打结，不易绊倒，考虑了物的因素
- B. TPU 塑料包裹钢丝绳，耐寒耐磨，考虑了环境的因素
- C. 采用自锁卡紧结构，一键按压调节跳绳长度，实现了人机关系的高效目标
- D. 人体工学手柄，手柄曲线与掌心贴合，减小疲劳，考虑了人的生理需求

18. 如图所示是 17 题跳绳器的按键结构，按压按键调节跳绳长度，松开后跳绳自锁卡紧。下列自锁卡紧结构设计最合理的是



第 18 题图

为了能够将加工工件牢固夹持在操作台上，小明设计制作了如图所示的夹件，夹件固定在操作台板上，通过旋紧螺母来夹紧工件。请根据描述完成第 19-20 题。

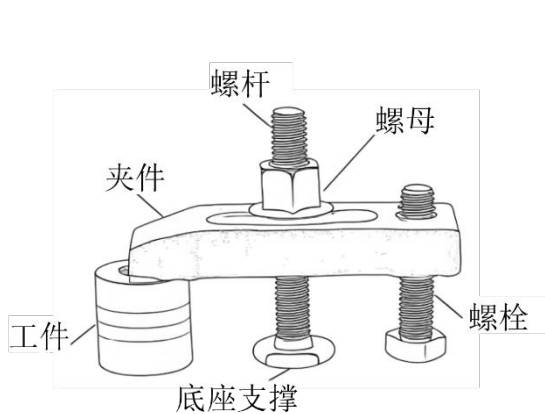


图 a

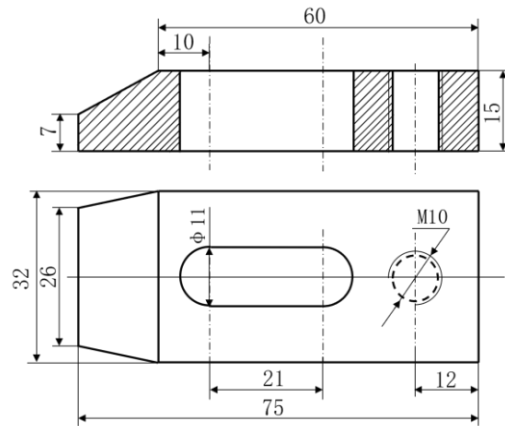


图 b

第 19-20 题图

19. 图 b 所示的夹件图样中存在的错误有

- A. 1 处
- B. 2 处
- C. 3 处
- D. 4 处

20. 采用厚度为 15mm、大小合适的矩形钢制作该夹件，下列说法中合理的是

- A. 腰形槽划线时，先划上下两条平行线，再用划规划两半圆
- B. 腰型槽加工时，划线后先钻孔再锉削
- C. 选择直径为 10mm 的麻花钻头加工螺纹孔底孔
- D. 加工内螺纹时，丝锥顺时针方向攻丝，双手均匀向下施压

21. 如图 a 与图 b 所示的两种电动夹爪机构（其它构件都相同，只有连杆 1 的长度及连接位置不同），电机带动丝杆转动，通过滑块、连杆传动使夹爪夹紧工件。下列对两夹爪机构的分析正确的是

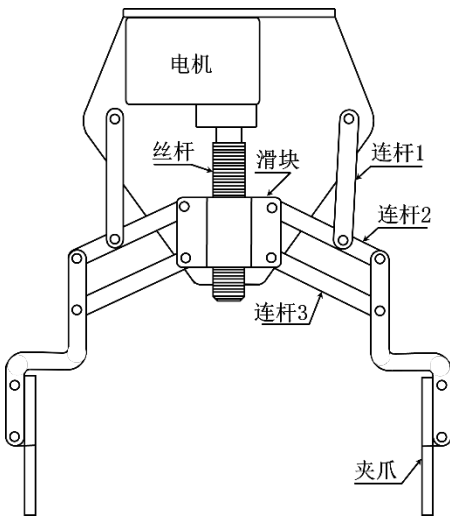


图 a

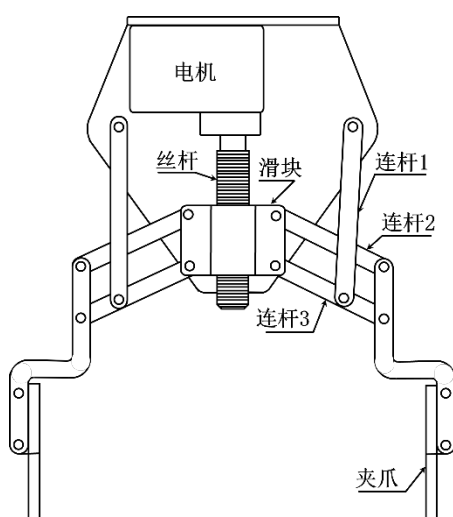
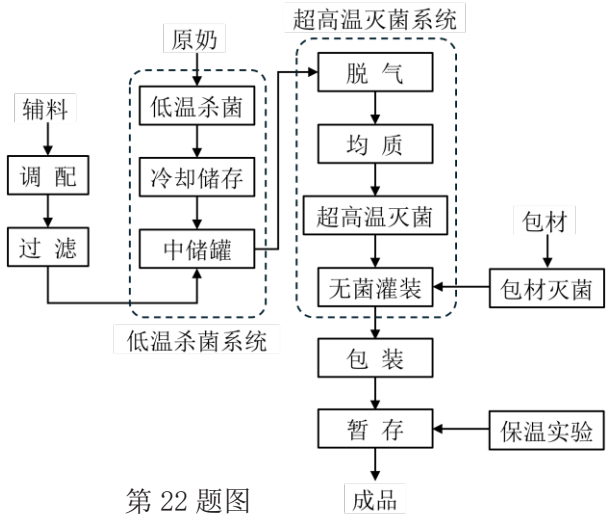


图 b

第 21 题图

- A. 夹爪夹紧工件过程中, 图 a 滑块向下移动, 图 b 滑块向上移动
B. 夹爪夹紧工件过程中, 图 a 连杆 1 受拉, 图 b 连杆 1 受压
C. 工件被夹紧后, 图 a 连杆 3 受拉, 图 b 连杆 2 受压
D. 工件被夹紧后, 图 a 丝杆受拉, 图 b 丝杆受压

22. 如图所示为奶制品加工流程图。根据该流程图, 下列分析中合理的是



第 22 题图

- A. 辅料与原奶属于并行工序
B. 脱气与均质属于串行工序
C. 低温杀菌与超高温灭菌两环节时序可以颠倒
D. 撤掉保温实验环节不影响成品质量

牛奶超高温灭菌主要在管式换热器(如图 a 所示)中完成, 利用间接加热法使 135°C – 150°C 高温蒸汽通过热交换器间接加热牛奶制品, 工作中控制蒸汽温度稳定可以有效保障食品的质量和口感。图 b 为换热器工作原理图, 流量计实时记录原奶流量的变化, 蒸汽温度控制过程为: 温度传感器实时监测换热器内的蒸汽温度, PID 温度控制器参照设定参数进行数据分析, 发现温度异常及时调节进口阀门来维持蒸汽温度稳定。请根据描述完成第 23–24 题。



图 a

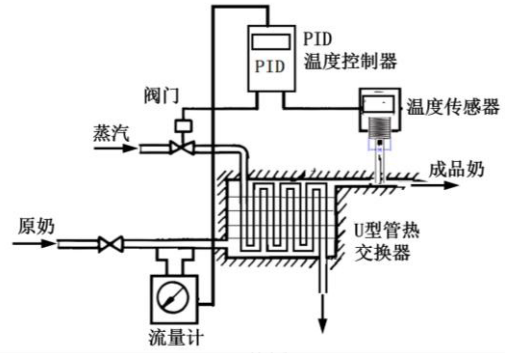


图 b

第 23–24 题图

23. 下列关于管式换热器的分析中不恰当的是

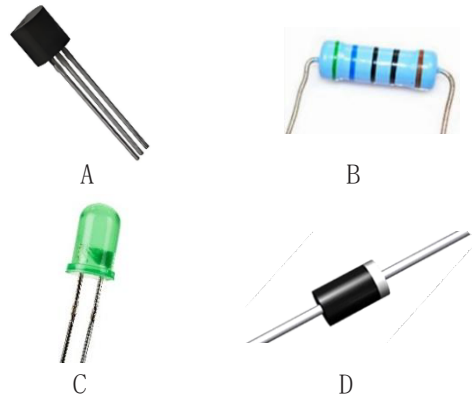
- A. 换热器由 U 型管、管箱、蒸汽进出口等部分组成, 体现了系统的整体性
B. 需要对换热器定期监测与维护, 确保设备稳定运行, 体现了系统的动态性
C. 设计时需要综合考虑蒸汽流向、管道连接、管路布置, 遵循综合性原则
D. 以提高换热器换热效率为系统优化目标, U 形管的管路排布属于影响因素

24. 关于蒸汽温度控制系统, 下列分析中恰当的是

- A. 温度传感器检测成品奶温度
B. 控制过程需要信息反馈
C. PID 温度控制器分析的数据为控制量
D. 原奶流量的变化, 不属于温度控制的干扰因素

如图所示是自锁型过流保护电路, R_L 为负载电阻, R_0 为取样电阻。当流过负载的电流超过设定值时, 触发断路保护。请根据要求完成第 25–26 题。

25. 电路中没有用到的元器件

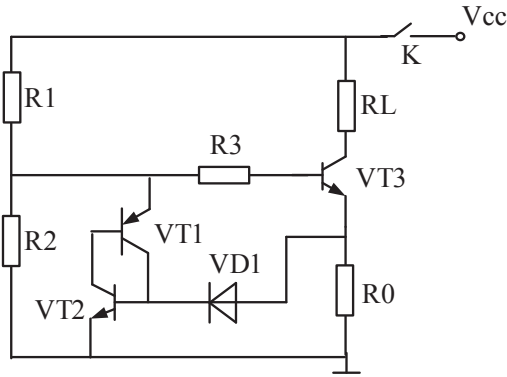


26. 下列关于电路的描述, 合理的是

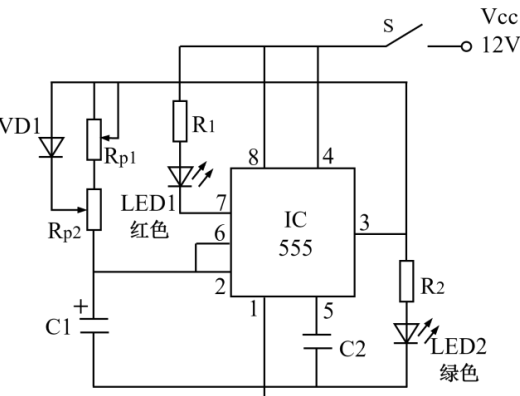
- A. R_L 阻值过大触发过流保护
C. R_L 正常工作时, VD_1 发光

27. 如图所示是小明设计的红绿信号灯电路, 闭合开关 S, 红绿灯交替发光。下列分析中不合理的是

- A. 增大 C_1 红绿灯交替变快
B. 增大 R_{p1} 红灯亮时间变长
C. C_1 击穿绿灯常亮
D. C_2 击穿红灯常亮



第 25–26 题图



第 27 题图

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 24 分。各小题中的“_____”处填写合适选项的字母编号）

28. 如图 a 所示是小明的书桌，小明写字时发现桌面左右摇晃且偶有前倾现象。书桌由木制桌面与金属桌架组成，桌架具体结构如图 b 所示，小明收集了相关的技术资料对桌架进行改进。请完成以下任务：



图 a

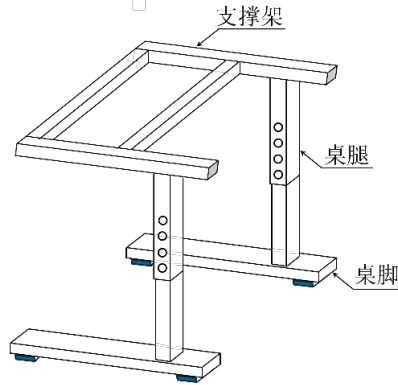


图 b

第 28 题图

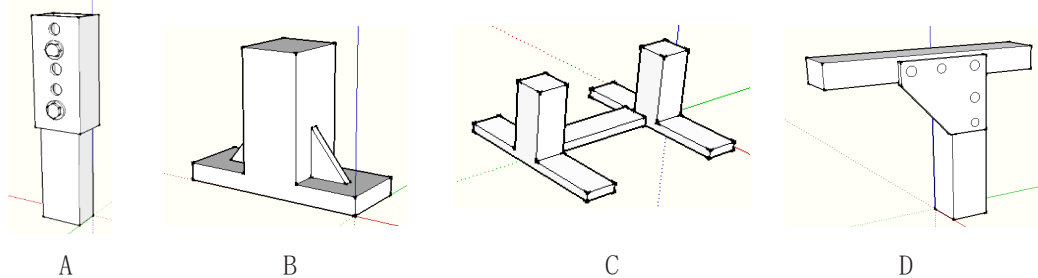
(1) 小明发现问题的途径是_____（单选）；

- A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验

(2) 导致桌面左右摇晃、前倾的原因可能是_____（多选）；

- A. 桌脚长度短 B. 桌脚之间距离大
C. 上、下桌腿连接处松动 D. 桌腿与支撑架连接处松动

(3) 针对第 (2) 题所说的两种情况，小明提出了以下的改进措施，其中有效的是_____（多选）；



- A. 由一个螺栓螺母换成两个螺栓螺母固定
B. 桌腿与桌脚之间加三角形肋板
C. 两桌脚之间增加横板
D. 支撑架与桌腿之间用铁板加固

(4) 小明为了检测新设计的课桌是否符合国家规定的技术要求，查阅了有关课桌技术试验的相关资料。依据《GB/T 14017-2021》：如图 c 所示在桌面上施加一定的水平力与垂直力，观察课桌是否会出现倾翻与变形。由此设计了如图 d 的试验方案，以下是对这个试验方案的一些评价，其中合理的是_____（单选）。

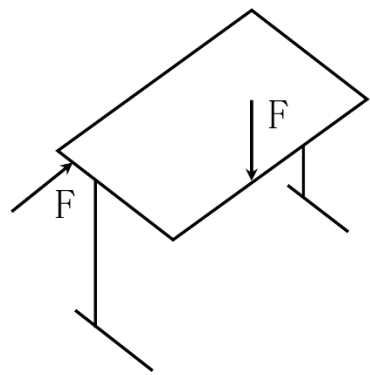


图 c

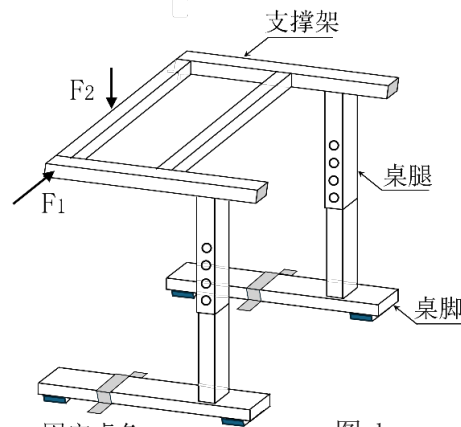


图 d

- A. 无法测试桌架是否会侧向摇晃
B. 无法测试桌架是否会向前倾翻
C. 能够测试桌架是否会侧翻
D. 能够测试桌腿竖直方向结构的强度

29. 在 28 题基础上，小明准备改进桌腿的高度调节方式。如图 a 所示，小明已在两个桌腿上方加装了一根直径为 10mm 的横轴，横轴的一端连接手摇柄，转动手摇柄可改变桌腿高度。桌腿采用厚度为 2mm 的方钢管，如图 b 所示，下部桌腿已预装带有直径 12mm 螺纹孔的滑块，请你帮助小明设计桌腿内部的机械装置，设计要求如下：

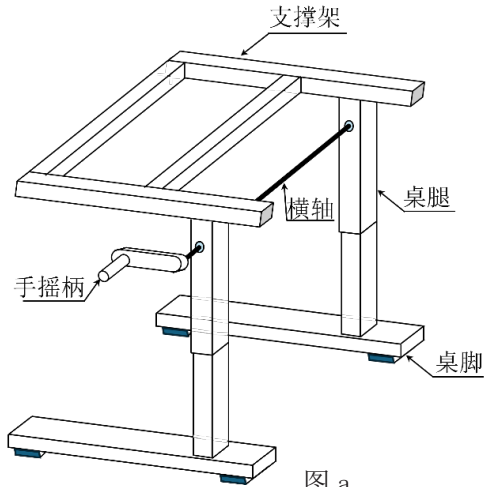


图 a

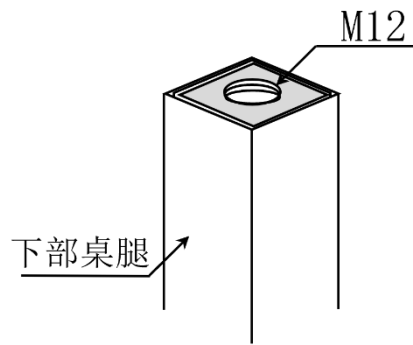


图 b

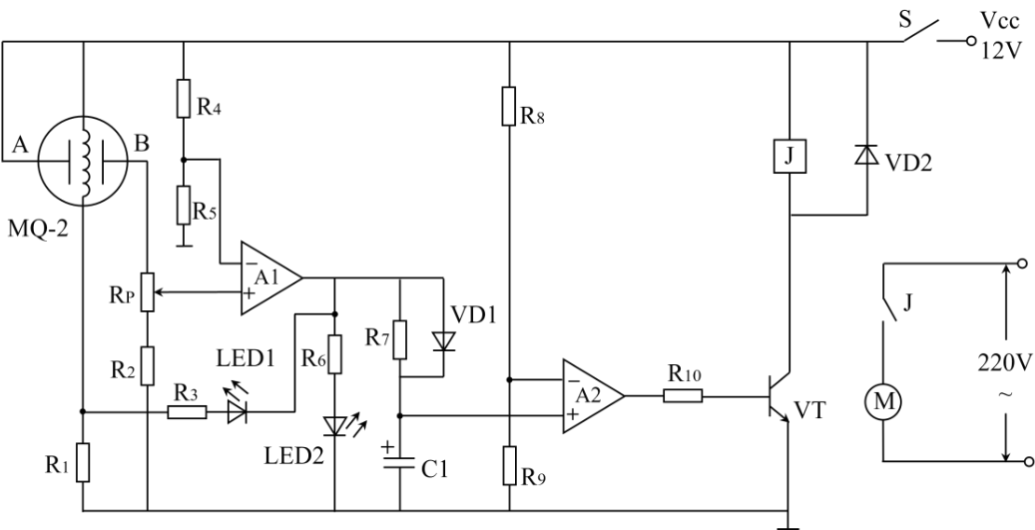
第 29 题图

- (a) 考虑美观，装置安装在桌腿内部；
- (b) 正反动手摇柄，两桌腿同时稳定的升降，松开手摇柄后能锁定高度；
- (c) 桌腿高度 60cm-103cm 连续调节且具有一定的承重强度；
- (d) 横轴与手摇柄拆卸后可与其他传动部件进行组装。

请完成以下任务：

- (1) 设计该装置时,不需要考虑的是_____（单选）；
 - A. 桌腿的结构 B. 横轴的强度 C. 横轴的直径 D. 桌脚的高度
- (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案,并画出其中最优方案的设计草图（对称装置只需绘制一侧），简要说明方案的工作过程；
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

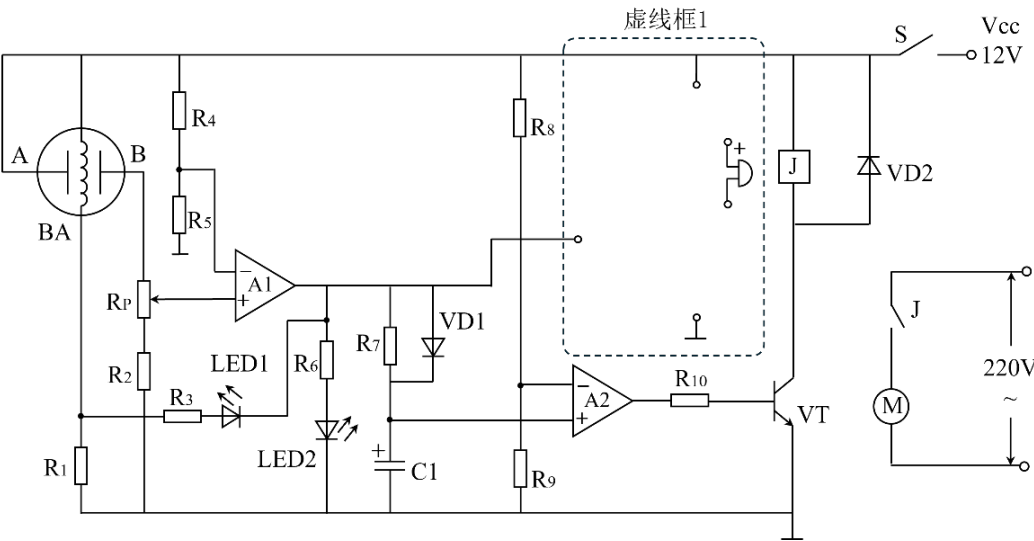
30. 如图 a 所示是小明设计的吸油烟机自动控制电路，其中气敏传感器 MQ-2 用于检测环境油烟浓度：环境油烟浓度升高时，MQ-2 输出 UB 电压随之升高，反之则降低。闭合电源开关 S，当环境油烟浓度高于设定值时，发光二极管发光报警，电机启动排烟。当环境油烟浓度低于设定值时，电机延时关闭。请完成以下任务：



第 30 题图 a

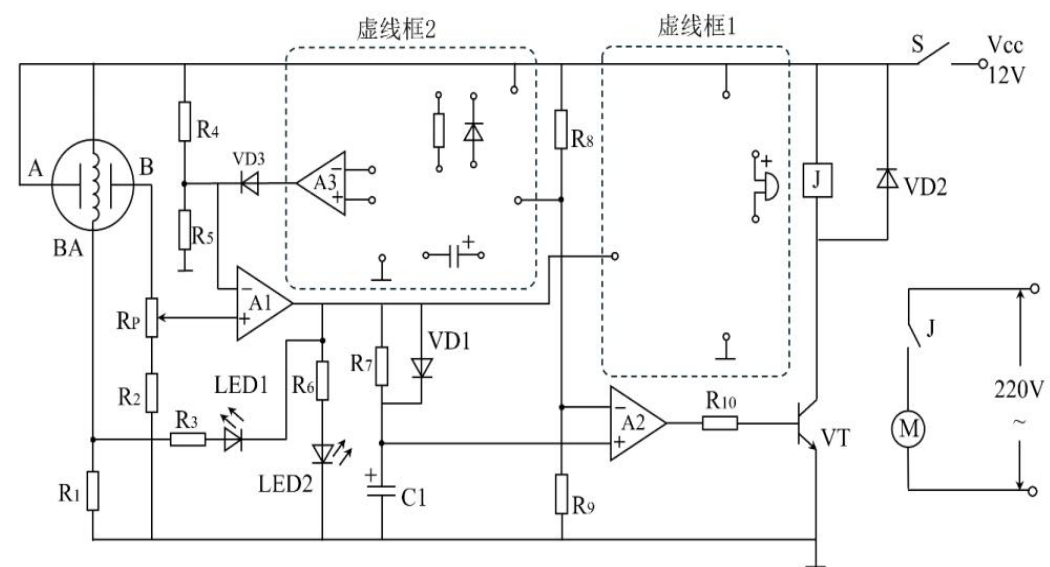
- (1) 根据电路图，下列描述正确的是_____（单选）；
 - A. 元器件中三个引脚的只有 RP 和 VT
 - B. C1 使用的是瓷片电容器
 - C. 继电器触点负荷 220VAC 或 12VDC

- (2) 下列关于电路的描述，合理的是_____（单选）；
 - A. 油烟浓度低时只有 LED1 发光，油烟浓度高时 LED1 与 LED2 都发光
 - B. Rp 滑动触点上移，油烟浓度设定值变高
 - C. LED2 发光报警后电机没有立刻启动排烟，可能是 R7 阻值过大
 - D. VD1 连焊会导致油烟浓度低于设定值时电机立即停止工作
- (3) 小明希望在电路中增加蜂鸣器报警功能，当环境油烟浓度高于设定值时蜂鸣器报警，低于浓度设定值时停止报警。请选择合适的电阻和三极管，在图 b 虚线框 1 中采用共发射极接法将电路补充完整；

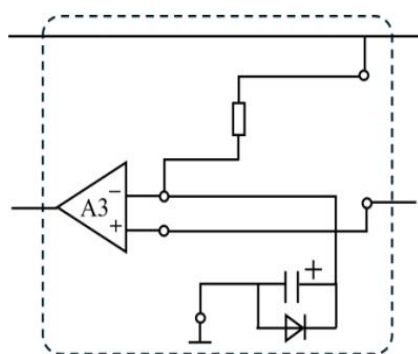


第 30 题图 b

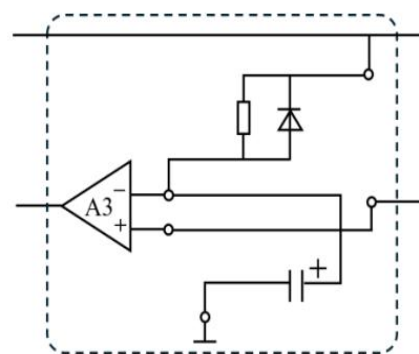
- (4) 接通电源时，由于气敏传感器瞬时工作不稳定导致电路误动作，触发电机工作。为了解决这个问题，小明准备改进电路。如图 c 所示的改进电路功能如下：闭合开关 S，电压比较器 A3 输出高电平，此时电机不工作，过一段时间后电路进入气敏检测状态。使用图 c 虚线框 2 中的现有元器件，合理的电路连线方案有_____（多选）。



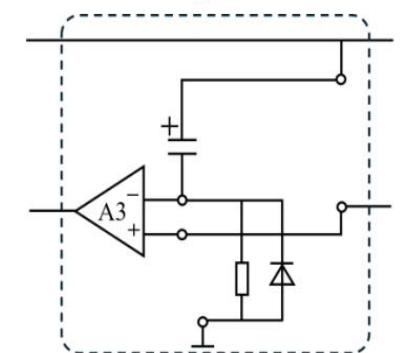
第 30 题图 c



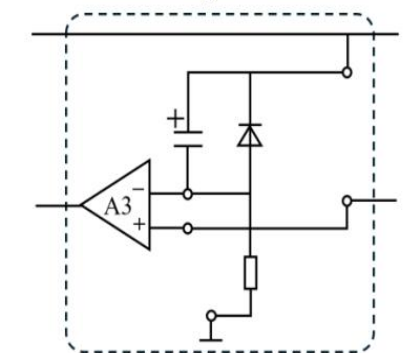
A



B



C



D

浙江强基联盟2025年8月高三联考

技术 参考答案

第一部分 信息技术（50分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A	B	B	D	D	A	C	D	B	C	C

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。）

13. (1)C (1 分)
 (2)C (1 分)
 (3)ABD (2 分)
 (4)`now-data[i]>3 and park[i]==False`
 或 `now-data[i]>3 and not park[i]` (2 分)
 (5)临时部署移动式检测设备；人工采集数据并输入系统；启用相邻车道的数据推算。答案合理即可 (2 分)
14. (1)A C F (各 1 分，3 分)
 (2)①`cnt=max_count[i]` (2 分)
 ②`max2=max1` (2 分)
 ③`cnt>max2` 或 `cnt>max2 and cnt<max1` (2 分)
- (1)4 (1 分)
 (2) ①A (1 分)
 ②8 (1 分)
 (3)①`tmp = data[i][2]` (2 分)
 ②`data[i][3] = bh` (2 分)
 ③`j <= bh and data[q[j]][2] < tmp` (2 分)

答案解析

1. 答案: A

解析: A. 不正确。系统中的数据不仅来源于传感器, 还包括来自云端的数据、用户输入的数据等。B. 正确。车载传感器采集的数据通常是实时、连续的, 流计算适合处理这种持续产生的数据流。C. 正确。车载摄像头拍摄的画面会被转换为数字信号进行存储和传输, 这是现代数字图像处理的基本方式。D. 正确。传感器采集的实时数据需要及时处理才能实现自动驾驶等功能, 延迟处理会降低数据价值。

2. 答案: A

解析: A. 无效。增加摄像头数量可以提升环境感知能力, 但并不会直接增强数据安全性, 与数据安全无关, 是无效措施。

3. 答案: B

解析: A. Wi-Fi 依赖固定热点, 覆盖范围有限, 汽车行驶过程中无法保证稳定连接, 不适合实时数据传输。B. 4G/5G 移动性强: 4G/5G 蜂窝网络覆盖广, 适合高速移动的汽车; 低延迟: 5G 尤其适合实时数据传输, 满足自动驾驶、远程监控等需求。高带宽: 可支持大量传感器数据(如视频、雷达数据)上传云端。C. 光纤固定有线网络, 无法用于移动车辆, 仅适用于数据中心或固定设施。D. RFID 用于短距离身份识别, 不能传输大量实时数据。

4. 答案: B

解析: B. 错误。AI 模型训练必须依赖大量特定数据(如驾驶员行为数据集), 否则无法学习识别违规行为

5. 答案: D

解析: A. 错误。数据的采集和输入功能不仅仅由高精度称重传感器实现, 还包括 AI 摄像头(视觉识别)和 RFID 读写器(批量读取标签信息), 因此该选项表述不全面。B. 错误。RFID(射频识别)是一种非接触式的自动识别技术, 不需要与识别模块紧密接触, 通常在一定距离内即可读取信息。C. 部分正确, 但非最佳选项。“统一结算”更偏向数据处理, 而非纯粹的数据输出。D. 正确。存储器用于暂存商品信息、交易记录等, 是智能终端的必要组成部分(如缓存图像识别结果、存储价格数据库)。

6. 答案: D

解析: A. 正确。识别商品时需比对数据库中的特征(如形状、颜色), 符合实际流程。B. 正确。分辨率越高, 像素数据量越大, 属于基本常识。C. 正确。图像传感器通过模数转换生成数字图像。D. 错误。BMP 是无压缩格式, 占用空间较大, 通常改用 JPEG/PNG 等压缩格式以减少存储空间。

7. 答案: A

解析: 甲框的作用是总金额减去 200 后是否能达到满减的要求, 若能达到, 则 $s \geq 0$, 计算满减的金额, 若不能, 即 $s < 0$, 输出满减金额 total 为 0, 答案是 $s = s - 200$; 乙框的作用是在每次满减后对剩余金额进行调整, 使得下一次计算满减时是基于剩余金额, 由于减免金额 total 每次都加 30, 因此减免次数是看剩余金额能减去几次 200, 那么

就减免几次，就加上几次 30 元，所以答案是 $s=s-200$ 。

8. 答案: C

解析: 前序遍历: 根 $\rightarrow$ 左 $\rightarrow$ 右 $\rightarrow$ C (C 是左子树的左子节点)。

后序遍历: 左子树的左子节点(C) $\rightarrow$ 左子树的右子节点 $\rightarrow$ 左子树的根 $\rightarrow$ 右子树 $\rightarrow$ 根。

A 选项, 在前序遍历中是第三个, 而在后序遍历中是第一个, 位置不同。

B 选项, C 在前序遍历中是第三个, 而在后序遍历中是第二个, 位置不同。

C 选项, C 在前序遍历中是第四个, 而在后序遍历中是第四个, 位置相同

D 选项, C 在前序遍历中是第 5 个, 而在后序遍历中是第三个, 位置不同

9. 答案: D

解析: 选项 A (E D C B A) : 每次出队后立即出栈, 可直接实现。

选项 B (D E C B A) : 先入栈 E、D, 再出栈 D、E, 后续操作合法。

选项 C (C D E B A) : 先入栈 E、D、C, 出栈 C、D、E, 栈容量未超限。

选项 D (B C D E A) : 若要第一个出栈 B, 需先入栈 E、D、C (占满栈), 此时无法直接让 B 入栈 (栈已满), 必须出栈一个元素 (如 C)

10. 答案: B

解析: 该程序统计字符串中“先降后升”的转折点数量。

具体来说: 当遇到 $s[i] > s[i+1]$ (降序) 时, 设置 $f1 = 1$; 之后如果遇到 $s[i] < s[i+1]$ (升序) 且 $f1 == 1$, 则说明出现了一个“先降后升”的转折点, 此时 $cnt += 1$ 并重置 $f1 = 0$ 。

Python123 中两个“先降后升”的转折点: 'y' > 't' > 'h' < 'o' (i=1 到 i=3)。

'o' > 'n' > 'l' < '2' (i=4 到 i=6), 答案选 2

11. 答案: C

解析: 本题考察二分查找, 并记录搜索路径, 每次取中点 m, 若 $a[m] \geq key$ 则向左 ('L'), 否则向右 ('R')。

最终 s 记录搜索路径。

A. LLL** : 可能 (如 $key=1$ 或 2)。

B. LRL** : 可能 (如 $key=4$)。

D. RRRL** : 可能 (如 $key=10$)。

C. RLR** : 不可能。路径要求先右后左再右, 但第二次右移时 key 需同时满足 >8 和 ≤ 8 , 矛盾。

12. 答案: D

解析: 这段代码实现了链表结构的最大子段和计算。初始化前缀和数组 pre, 记录遍历过程中的累加和。维护 min_pre 记录最小前缀和, 用于计算当前最大子段和 ($pre[i] - \min_pre$)。

遍历顺序: $0 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ (由 next_index 决定)

前缀和计算:

$pre[1]=12, pre[2]=10, pre[3]=13$

pre[4]=17 (此时 max_sum=17)

pre[5]=14, pre[6]=15

最终 max_sum=17, 对应选项 C。

13. 答案: (1)C (2)C (3)ABD (4)now-data[i]>3 and park[i]==False
(5)临时部署移动式检测设备; 人工采集数据并输入系统; 启用相邻车道的数据推算。
答案合理即可。

解析: (1) A. 温度传感器: 用于检测温度变化, 与车位检测无关。

B. 重力传感器: 用于测量重力加速度 (如手机横竖屏切换), 不适用于静态车位检测。

C. 地磁传感器 (正确答案): 可检测金属物体 (如车辆) 对地球磁场的扰动, 广泛应用于智慧停车系统, 成本低、可靠性高。

(2) 车辆信息存储于数据库, 小程序需通过服务器访问数据, 因此数据流向为: 数据库 → 服务器 → 小程序。

(3) A. 服务器宕机时, 小程序无法获取数据。B. 网络中断会导致请求无法发送或响应。C. 版本过低可能影响功能, 但通常不会直接导致“加载失败”。D. 数据库崩溃时, 服务器无法检索数据, 返回失败。

(4) 滞留车辆的定义: 车辆驶入车道后 3 分钟内未成功停入车位 (即当前时间-驶入时间超过 3 分钟, 且 park[i] 为 False), 因此, 该空应为: now - data[i] > 3 and not park[i]。

(5) 言之有理即可。

14. 答案: (1)A C F (2)①cnt=max_count[i] ②max2=max1

③cnt>max2 或 cnt>max2 and cnt<max1

解析: (1) ①处填空需要筛选出当前车道 i 的所有数据。根据选项:

A. df[df["车道编号"]==i]: 从原始数据中筛选

B. df1[df1["车道编号"]==i]: 从已分组计数的数据中筛选 (不正确)

正确答案是 A, 因为我们需要从原始数据中筛选出当前车道的所有记录。

②处填空需要对筛选出的车道数据进行分组计数, 统计每个小时的车流量。正确答案是 C, 因为我们需要统计每个小时的车流量。

③处填空需要找出车流量最大的时段。正确答案是 F。

(2) ①处填空需要获取当前车道的车流量值, 即 cnt = max_count[i]。

②处填空需要更新次大值信息, 当发现新的最大值时, 原最大值应变为次大值, 即 max2 = max1

③处填空需要处理次大值的情况。当车流量大于当前次大值但小于最大值时, 即 cnt > max2 and cnt < max1。

15. 答案:

解析:

(1) 具体可以安排为:

① 会议室 1: 团队 4——团队 7——团队 8

② 会议室 2: 团队 5——团队 3——团队 8

③ 会议室 3: 团队 6

④ 会议室 4: 团队 1

(2) ① 划线处应填入: A. 0, n-1

这是一个递归实现的冒泡排序，每次遍历需要比较相邻元素，范围是 0 到 n-2，但题目中 n 在递归时递减，所以初始范围应为 0 到 n-1

② 排序后的顺序为:

团队 4: 08:00-10:30 → 480-630

团队 5: 08:30-10:00 → 510-600

团队 7: 10:30-12:00 → 630-720

团队 3: 11:30-13:40 → 690-820

团队 8: 13:40-15:30 → 820-930

团队 6: 13:40-15:50 → 820-950

团队 2: 14:00-15:50 → 840-950

团队 1: 15:00-17:30 → 900-1050

data[4][0]对应第 5 个团队的编号 → 团队 8

(3) group(data, n) 函数用于为多个团队的会议分配会议室，确保时间重叠的会议使用不同的会议室，同时最小化会议室数量。函数基于贪心算法实现，通过维护一个优先队列（按会议室释放时间排序）来高效分配会议室。

核心逻辑为

初始化: data[0][3] = 0: 第一个团队分配到会议室 0。

q: 优先队列，存储会议室索引，按释放时间排序。

bh: 当前已分配的会议室数量。

接下来遍历团队（从第 2 个团队开始），检查会议室可用性:

如果当前团队的开始时间 data[i][1] 不早于队列中最早释放会议室的结束时间 data[q][2]，则复用该会议室。否则，需要分配新会议室。

如果需要新会议室，将占用新会议室的团队下标插入队列: 将当前团队插入队列，保持队列按释放时间升序。

如果不需要新会议室: 复用会议室，更新 data[i][3]，并更新队列 q，保证 q[0] 中存储的是会议结束时间最早的团队索引。

4. 关键代码解析

① mp = data[i][1]: 在检查会议冲突时，需要将当前会议的开始时间 data[i][1] 与最早结束的会议 data[q][2] 比较。因此需要暂存 data[i][1]。

② data[i][3] = bh: 如果冲突，需要分配新的会议室编号，即当前正在使用的会议室数量 bh。

③ j < bh and data[q[j]][2] <= data[i][2]: 如果不冲突，复用会议室后，需要将当前会议插入 q 的合适位置（按结束时间排序）。循环条件是移动 q[j] 直到找到合适位置。。

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

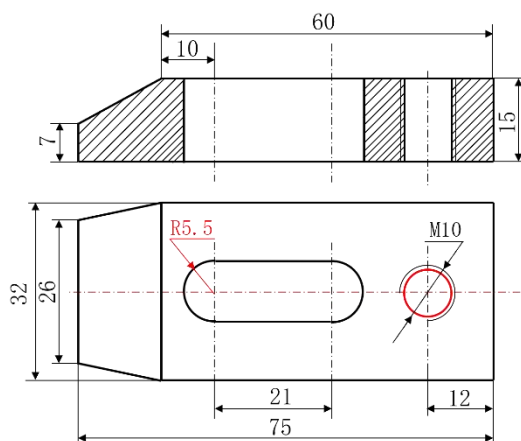
题号	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
答案	C	A	B	D	B	C	B	C	B	C	B	A

16. C 【解析】电池续航、关节耐磨、四肢协调与整体平衡是机器人的性能不是多学科知识，不属于技术的综合性。

17. A 【解析】高精度双轴承设计，甩绳时不打结，不易绊倒，考虑了人的因素。

18. B 【解析】滚珠沿斜面向下松绳，滚珠沿斜面向上卡紧跳绳自锁。B 选项弹簧为圆锥螺旋压簧，按键施压时比圆柱螺旋压簧更加稳定。

19. D 【解析】如图所示



20. B 【解析】加工腰型槽流程：划线→钻排孔→锉削，B 选项正确；A 选项腰型槽划线时，先划基准线再划出左右两圆心位置，及上下两条平行线。整个过程不需要使用划规，腰型槽圆弧轮廓直接冲眼钻孔完成；C 选项选择直径低于 10mm 的麻花钻头加工螺纹孔底孔；D 选项攻内螺纹时丝锥顺时针方向旋进，并经常倒转 1/4-1/2 圈，当丝锥的切削部分全部进入工件时，就不再施加压力。

21. C 【解析】夹爪收紧过程中，图 a 和图 b 滑块都向上移动，连杆 1 都受拉，A、B 选项错误；夹爪夹紧后，图 a 和图 b 滑块有下移趋势，丝杆都受拉 D 选项错误；夹紧后在工件的反作用下连杆 2 与连杆 3 构成的四边形有向外扩的趋势，图 a 连杆 3 受拉，图 b 连杆 2 受压，C 正确。

22. B 【解析】辅料与原奶属于原材料不是环节，也不是并行关系，A 错误；脱气与均质是依次进行的属于串行工序，B 正确；低温杀菌与超高温灭菌两环节串行关系时序不可以颠倒，C 错误；撤掉保温实验环节会影响成品质量，D 错误。

23. C 【解析】C 选项蒸汽流向、管道连接方式和管路布置是设计换热器系统要考虑的因素，不是系统分析要达到的目标所以不能体现系统分析的综合性原则。

24. B 【解析】温度传感器检测的是蒸汽实际温度，A 错误；阀门属于控制系统的执行器，阀门的开合度是控制量，B 错误；牛奶流量的变化，影响蒸汽温度变化属于温度控制的干扰因素，D 错误；B 选项换热器温度控制系统属于闭环控制，存在反馈环节，正确。

25. C 【解析】根据电路图，C 选项发光二极管没有用到。

26. B 【解析】电路正常工作时 VT3 饱和导通，当 RL 阻值过小，流过的电流大，R0 所占电压达到 1.4V 时 VT1 和 VT2 导通形成自锁，使得 VT1 发射极电位低于 1V，VT3 截止断电保护，且 VT1、VT2 保持自锁导通，VT3 保持截止。RL 阻值过小触发过流保护，A 错误；VD1 是普通二极管不能发光，C 错误；过流保护时 VT1、VT2 导通，VT3 截止，D 错误；电流设定值为 $1.4V/R_0$ ，调小 R0 电流设定值变高，B 正确。

27. A 【解析】增大 C1 振荡电路周期变长，频率变低，红绿灯交替变慢，A 不合理；增大 Rp1 延长了 C1 的放电时间 Rp1 红灯亮时间变长，B 合理；C1 击穿， $U_2=U_6=0<1/3V_{cc}$ ，3 脚一直输出高电平绿灯常亮，C 合理；C2 击穿， $U_5=0$ 使得 $U_2=U_6\geq U_5$ ，3 脚一直输出低电平红灯常亮，D 合理。

一、 非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，

第 30 小题 8 分，共 24 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 共 8 分（1）A 2 分（2）CD 2 分（3）AD 2 分（4）B 2 分

【解析】（1）小明日常写字时发现桌面左右摇晃且桌子偶有前倾现象，A 正确；（2）上、下桌腿连接松动，桌腿与支撑架连接处松动使书桌强度不牢固，桌面左右摇晃和前倾，CD 合理；（3）A 选项由一个螺栓螺母换成两个螺栓螺母固定可以提高上、下桌腿间的连接强度；D 选项支撑架与桌腿之间用铁板加固可以提高桌腿与支撑架连接处的连接强度；

（4）由于桌脚被固定，所以受力后书桌不会前倾与侧翻，B 选项正确。

29. 共 10 分（1）D 2 分（2）6 分（3）2 分

【解析】（1）D 选项桌脚已经存在不需要考虑。

（2）草图设计如图所示

评分标准：装置安装在桌腿内部 1 分；

没有对原有结构进行加工，在下桌腿滑块和横轴之间连接传动装置 1 分；

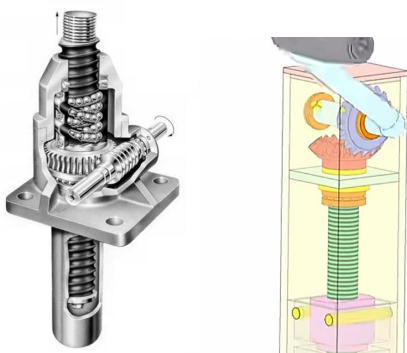
正反转动手摇柄，能同时带动两桌腿稳定升降 2 分；

桌腿高度可连续变化且撤手后能锁定高度 2 分；

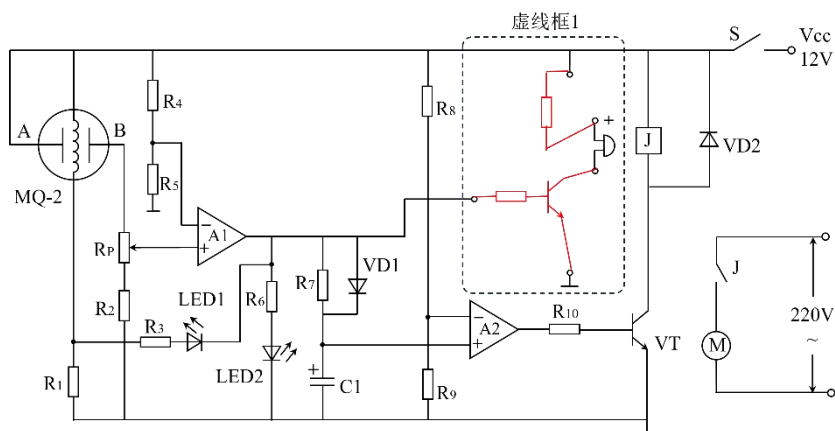
（3）尺寸标注：丝杆直径 12，丝杆长度不小于 430，与横轴连接处直径为

10

三个尺寸满足两个即 2 分



30. 共 8 分 (1) A 2 分 (2) D 2 分 (3) 如图所示, 全对 2 分, 蜂鸣器不串接电阻也正确 (4) AB 2 分



【解析】(1) 元器件中 R_p 和三极管 3 个引脚, MQ-2 有 4 个引脚, 比较器 8 个引脚, 继电器至少 4 个引脚, 其余 2 个引脚, A 正确; C_1 是电解电容器, B 不合理; 直流电磁继电器触点负荷要高于 220VAC, C 不合理。(2) 油烟浓度低时 LED1 亮, 油烟浓度高时 LED2 亮, A 错误; R_p 滑动触点上移, 油烟浓度设定值变低, B 错误; LED 报警后电机没有立刻启动排烟与 R_7 阻值无关, C 错误; VD_1 连焊将 R_7 短路会导致 C_1 瞬间满电和瞬间放电没有延时效果, 油烟浓度低于设定值后电机立即停止, D 合理。(3) A1 输出高电平时增加蜂鸣器报警, 选择 NPN 型三极管和限流电阻连接电路;(4) 虚线框 1 增加延时电路, 闭合 S 后电容充电时 A3 输出 1, A1 输出 0, 不受气敏传感器影响; 电容满电 A3 输出 0, VD_3 截止, A1 进入气敏检测状态; 断开 S 后, 电容经 R_8 、 R_9 放电, 等待下一次启动, A、B 合理。